

Презентация по лабораторной работе №12

Программирование в командном процессоре UNIX

Добрынин Никита Артёмович

2026.05.01

Содержание I

- 1 Цели и задачи работы
- 2 Процесс выполнения лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Раздел 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Скрипт первого файла

```
foot
GNU nano 8.5                                Новый буфер
#!/bin/bash

mkdir -p ~/backup

SCRIPT_PATH=$(pealpath "$0")
SCRIPT_NAME=$(basename "$SCRIPT_PATH")
BACKUP_NAME="${SCRIPT_NAME%.*}_${date +%Y%m%d_%H%M%S}.tar.gz"

tar -czf ~/backup/"$BACKUP_NAME" "$SCRIPT_PATH"

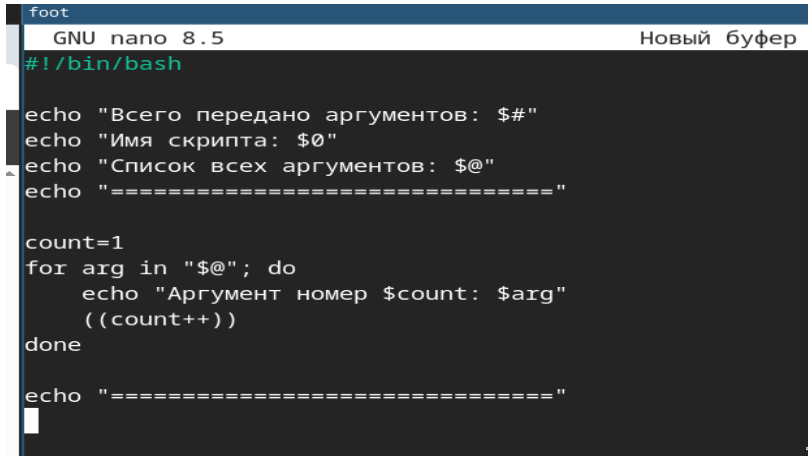
echo "Резервная копия создана: ~/backup/$BACKUP_NAME"
```

Рисунок 1: Написал скрип который делает резервную копию самого себя

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ ./first_quest  
tar: Удаляется начальный '/' из имен объектов  
Резервная копия создана: ~/backup/first_quest_20260429_183652.tar.gz
```

Рисунок 2: Запустил первый файл

Скрипт второго файла



```
foot
GNU nano 8.5                                     Новый буфер
#!/bin/bash

echo "Всего передано аргументов: $#"
```

```
echo "Имя скрипта: $0"
```

```
echo "Список всех аргументов: $@"
```

```
echo "===== "
```

```
count=1
```

```
for arg in "$@"; do
```

```
    echo "Аргумент номер $count: $arg"
```

```
    ((count++))
```

```
done
```

```
echo "===== "
```

Рисунок 3: Написал скрипт который обрабатывает произвольное количество входящих аргументов

Исполнение файла

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ chmod +x second_quest
nadobrynin@nadobrynin:~$ ./second_quest arg1 arg2 arg3 arg4
Всего передано аргументов: 4
Имя скрипта: ./second_quest
Список всех аргументов: arg1 arg2 arg3 arg4
=====
Аргумент номер 1: arg1
Аргумент номер 2: arg2
Аргумент номер 3: arg3
Аргумент номер 4: arg4
=====
nadobrynin@nadobrynin:~$
```

Рисунок 4: Запустил второй файл

Скрипт третьего файла

```
~/third quest - Mousepad
Файл Правка Поиск Просмотр Документ Помощь
#!/bin/bash
DIR="${1:-.}"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Каталог '$DIR' не существует"
    exit 1
fi

echo "Файлы в каталоге $DIR:"
find "$DIR" -maxdepth 1 -type f -printf "%M %f\n" 2>/dev/null
echo ""
echo "Подкаталоги:"
find "$DIR" -maxdepth 1 -type d !-path "$DIR" -printf "%M %f\n" 2>/dev/null
```

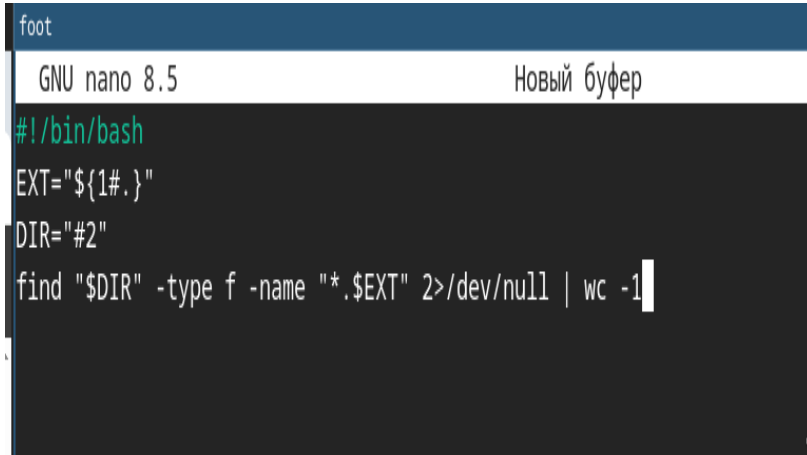
Рисунок 5: Написал скрипт, аналог команды ls

Исполнение файла

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ chmod +x third_quest
nadobrynin@nadobrynin:~$ ./third_quest
Файлы в каталоге .:
-rw-r--r-- .bash_logout
-rw-r--r-- .bash_profile
-rw-r--r-- .bashrc
-rw-r----- .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r----- .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r----- .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r----- .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r--r-- package.json
-rw-r----- .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r-- .gitconfig
-rw-r--r-- bib.txt
-rw-r--r-- io.h
-r-xr--r-- my_os.txt
-rw-rw-r-- feathers.txt
-rw-r--r-- file.txt
-rw-r--r-- conf.txt
-rw-r--r-- text.txt
-rw-r--r-- lab07.sh
-rw----- .bash_history
-rwxr-xr-x first_quest
-rw-r--r-- fourth_quest
-rwxr-xr-x second_quest
-rwxr-xr-x third_quest
```

Рисунок 6: Запустил третий файл

Скрипт четвертого файла

A screenshot of a terminal window showing the GNU nano 8.5 text editor. The editor's title bar is dark blue with the text 'foot' on the left and 'Новый буфер' on the right. The editor's status bar at the bottom shows 'GNU nano 8.5'. The main editing area has a dark background and contains the following text: '#!/bin/bash' in green, 'EXT="{1#.'}' in white, 'DIR="#2"' in white, and 'find "\$DIR" -type f -name "*.EXT" 2>/dev/null | wc -l' in white. A white cursor is positioned at the end of the last line.

```
foot
GNU nano 8.5          Новый буфер
#!/bin/bash
EXT="{1#.'"
DIR="#2"
find "$DIR" -type f -name "*.EXT" 2>/dev/null | wc -l
```

Рисунок 7: Написал простой скрипт который выводит количество указанных файлов в текущем каталоге

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ ./fourth_quest txt
0
nadobrynin@nadobrynin:~$
```

Рисунок 8: Запустил четвертый файл

Раздел 3

Выводы

Я освоил базовые команды UNIX и написал 4 простых скрипта.